

第1章 线性代数基础知识

1.1 向量空间与子空间

1.2 算子与不变子空间

张振宇

上海财经大学 数学学院

向量空间和子空间的基本概念

- 1 如果 $\mathbb{C}^n$ 的子集关于向量的加法和数乘运算封闭, 则称 $\mathcal{V}$ 是 $\mathbb{C}^n$ 的子空间.
- 2 给定一个 $\mathbb{C}^n$ 中向量集合 $V = \{a_1, \dots, a_q\}$, 那么由集合 V 中的所有元素的线性组合构成的线性空间称为由 V 张成的向量空间 $\mathcal{V}$, 即满足

$$\begin{aligned}\mathcal{V} &= \text{span}\{V\} = \text{span}\{a_1, \dots, a_q\} \\ &= \left\{ v \in \mathbb{C}^n \left| v = \sum_{i=1}^q \alpha_i a_i, \alpha_i \in \mathbb{C}, i = 1, \dots, q \right. \right\}.\end{aligned}$$

- 当 a_i 线性无关时， $\mathcal{V}$ 中的任一向量都可以由 a_i 唯一表示，此时我们称 $\mathcal{V}$ 为子空间 $\mathcal{V}$ 的一个基.
- 基向量的个数定义为子空间 $\mathcal{V}$ 的维数，即 $\dim(\mathcal{V}) = q$. 当 a_i 线性相关时， $\dim(\mathcal{V}) < q$.

子空间的和与直和

设 $S_1, \dots, S_t$ 是 $\mathbb{C}^n$ 的 t 个子空间, 则

① 子空间的和定义为 S_i 中向量的和的全体构成的子空间 S , 即

$$\mathcal{S} = \mathcal{S}_1 + \cdots + \mathcal{S}_t = \{v_1 + \cdots + v_t, \forall v_i \in \mathcal{S}_i, i = 1, \dots, t\}.$$

② 和空间的维数 $\dim(S) = \dim(S_1) + \cdots + \dim(S_t) - \dim(S_1 \cap \cdots \cap S_t)$.

⑤ 如果 $\forall v \in S$ 都有唯一的表示 $v = v_1 + \cdots + v_t$ (其中 $v_i \in S_i$) , 那么称 S 为 S_i 的直和或直接和, 记为 $S = S_1 \oplus \cdots \oplus S_t$.

● $\mathcal{S}_i$ 的交集 $\mathcal{T} = \mathcal{S}_1 \cap \mathcal{S}_2 \cap \cdots \cap \mathcal{S}_t$ 也是一个子空间. 于是, 等价地当 $\mathcal{T} = \{0\}$ 时 $\mathcal{S}$ 是 $\mathcal{S}_i$ 的直和. 此时, $\dim(\mathcal{S}) = \dim(\mathcal{S}_1) + \cdots + \dim(\mathcal{S}_t)$.

子空间投影

假设 $S = S_1 \oplus S_2$, 且 $S = \mathbb{C}^n$. P 是把 S 中的任一向量 x 映射到子空间 S_1 中的向量 x_1 的线性变换, 即 $Px = x_1$. 由于 $P^2x = Px_1 = x_1 = Px$, 因此根据 x 的任意性有 $P^2 = P$. 我们称 P 是一个幂等的线性变换, 或者称之为沿着 S_2 到 S_1 的投影.

例 1.1

当 $S = \mathbb{R}^3$, $S_1 = xoy$ 平面, S_2 为平行于 z 轴的直线 ℓ , 则 P 可以看成是沿着 ℓ 到 xoy 平面的投影.

内积与内积空间的定义

定义 1.1

复向量空间 $\mathbb{X}$ 中的内积就是一个函数, 它把 $u, v \in \mathbb{X}$ 映射成一个复数, 即

$$f(u, v) : X \times X \mapsto \mathbb{C}.$$

同时它还具有以下性质:

- ① 正性: $\forall v \in \mathbb{X}$, 都有 $f(v, v) \geq 0$;
- ② 定性: $\forall v \in \mathbb{X}$, $f(v, v) = 0$ 当且仅当 $v = 0$;
- ③ 关于第一个变量的加性: $f(u + v, w) = f(u, w) + f(v, w), \forall u, v, w \in \mathbb{X}$;
- ④ 关于第一个变量的齐性: $f(\lambda u, v) = \lambda f(u, v), \forall \lambda \in \mathbb{C}, \forall u, v \in \mathbb{X}$;
- ⑤ 共轭对称性: $f(u, v) = \overline{f(v, u)}, \forall u, v \in \mathbb{X}$.

Cauchy-Schwartz不等式

对于任意给定的内积 $f(x, y)$, $x, y \in \mathbb{X}$ 成立

$$|f(x, y)|^2 \leq f(x, x)f(y, y). \quad (1.1)$$

Cauchy-Schwartz不等式的证明

证明: $\forall \alpha \in \mathbb{C}, \forall x, y \in X,$

$$f(x - \alpha y, x - \alpha y) = f(x, x) - \bar{\alpha} f(x, y) - \alpha f(y, x) + |\alpha|^2 f(y, y).$$

如果 $y = 0$, 则(1.1)显然成立. 现假设 $y \neq 0$, 并令 $\alpha = f(x, y)/f(y, y)$, 则有

$$\begin{aligned} 0 \leq f(x - \alpha y, x - \alpha y) &= f(x, x) - \frac{\overline{f(x, y)}f(x, y)}{f(y, y)} - \frac{f(x, y)f(y, x)}{f(y, y)} + \left[\frac{|f(x, y)|}{f(y, y)} \right]^2 f(y, y) \\ &= f(x, x) - 2 \frac{|f(x, y)|^2}{f(y, y)} + \frac{|f(x, y)|^2}{f(y, y)} \\ &= f(x, x) - \frac{|f(x, y)|^2}{f(y, y)}. \end{aligned}$$

经移项整理, (1.1)得证.



欧几里德内积

欧几里德内积是 $X = \mathbb{C}^n$ 时的一种标准内积. 其定义如下.

$$(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i \bar{y}_i = y^H x, \quad x, y \in \mathbb{C}^n,$$

其中, $x = (x_1, \dots, x_n)^T, y = (y_1, \dots, y_n)^T$, 上标“H”代表共轭转置. 通过简单推导可以验证欧几里德内积满足内积定义. 并且欧几里德内积还具有以下性质:

$$(Ax, y) = (x, A^H y), \quad \forall x \in \mathbb{C}^m, y \in \mathbb{C}^n, A \in \mathbb{C}^{n \times m}. \quad (1.2)$$

这是因为 $(Ax, y) = y^H Ax = (A^H y)^H x = (x, A^H y)$.

内积空间

定义 1.2

A 是 n 阶方阵, 我们称满足

$$(Ax, y) = (x, By), \quad \forall x, y \in \mathbb{C}^n$$

的 n 阶方阵 B 为 A 的伴随. 若一个矩阵 A 与其伴随相等, 我们称 A 是伴随的.

根据欧几里德内积的性质(1.2)可知, 若 n 阶方阵 A 是自伴随的等价于 A 是共轭对称的, 即 $A = A^H$. 我们称带有内积的向量空间为内积空间. 带有欧几里德内积的向量空间 $\mathbb{C}^n$ 就是一个内积空间.

正交基和标准正交基

假设向量组 V 中的向量 $a_i, i = 1, \dots, q$ 满足 $a_j^H a_i = 0, i \neq j$, 则称 V 是正交的向量组. 若在此基础上还满足 $a_i^H a_i = 1$, 则称 V 为标准正交的向量组. 若张成子空间 $\mathcal{V}$ 的一个基 $a_i, i = 1, \dots, q$ 是标准正交向量组, 我们就称它为子空间 $\mathcal{V}$ 的标准正交基.

例 1.2

正交向量组是线性无关的向量组.

证: 假设向量组 $a_1, \dots, a_q \in \mathbb{C}^n$ 是正交向量组, 若 $\exists c_i \in \mathbb{C}, i = 1, \dots, q$ 满足

$$c_1 a_1 + \dots + c_q a_q = 0.$$

对上式两端依次左乘 $a_j^H, j = 1, \dots, q$ 并利用正交性可得:

$$c_j = 0, \quad j = 1, \dots, q.$$

即向量组 $a_1, \dots, a_q \in \mathbb{C}^n$ 是线性无关向量组.

直交补空间

- ❶ 如果复内积空间 $\mathbb{X}$ 的子空间 $\mathcal{S}, \mathcal{T}$ 满足 $\forall x \in \mathcal{S}, y \in \mathcal{T}$ 都有 $(x, y) = 0$, 那么我们称子空间 $\mathcal{S}, \mathcal{T}$ 是相互正交的, 记为 $\mathcal{S} \perp \mathcal{T}$.
- ❷ 若子空间 $\mathcal{S}_1, \dots, \mathcal{S}_t \subseteq \mathbb{X}$ 且满足 $\forall x \in \mathcal{S}_i, y \in \mathcal{S}_j, i \neq j$ 有 $(x, y) = 0$, 则称子空间 $\mathcal{S}_1, \dots, \mathcal{S}_t$ 是互相正交的, 记为 $\mathcal{S}_1 \perp \dots \perp \mathcal{S}_t$.
- ❸ 如果子空间 $\mathcal{S} \subseteq \mathbb{X}$, 则称

$$\mathcal{S}^\perp = \{v \in \mathbb{X} \mid (u, v) = 0, \forall u \in \mathcal{S}\}$$

为子空间 $\mathcal{S}$ 的直交补空间或正交补空间.

定理 1.1

设 $\mathbb{X}$ 是有限维复内积空间, $\mathcal{S} \subseteq \mathbb{X}$, 则 $\mathbb{X} = \mathcal{S} \oplus \mathcal{S}^\perp$.

定理1.1的证明

证明: $\forall v \in \mathbb{X}$, 设 m 维子空间 $\mathcal{S}$ 的标准正交基为 $a_1, \dots, a_m$. 我们先证明 $\mathbb{X} = \mathcal{S} + \mathcal{S}^\perp$.

由于

$$v = [(v, a_1)a_1 + \cdots + (v, a_m)a_m] + [v - (v, a_1)a_1 - \cdots - (v, a_m)a_m] \stackrel{\text{def}}{=} u + w.$$

而 $u \in \mathcal{S}$, w 满足

$$(w, a_j) = (v, a_j) - (v, a_j) = 0, \quad j = 1, \dots, m.$$

因此, $w \perp \mathcal{S}$, 即 $w \in \mathcal{S}^\perp$. 由 v 的任意性可知: $\mathbb{X} = \mathcal{S} + \mathcal{S}^\perp$.

再证明: $\mathcal{S} \cap \mathcal{S}^\perp = \{0\}$. 若 $u \in \mathcal{S} \cap \mathcal{S}^\perp$, 则 $(u, u) = 0$. 根据内积的定性, 有 $u = 0$, 因此 $\mathcal{S} \cap \mathcal{S}^\perp = \{0\}$. 这样我们就证明了定理的结论了. □

酉阵与内积的酉不变

当 n 阶方阵满足 $AA^H = A^H A = I_n$, 我们称 A 为酉阵. 这里 I_n 是 n 阶单位阵.

命题 1.1

酉阵保持欧氏内积不变. 即若 Q 为 n 阶酉阵, 则

$$(Qx, Qy) = (x, y), \quad \forall x, y \in \mathbb{C}^n.$$

证明:

$$(Qx, Qy) = (x, Q^H Qy) = (x, y).$$



零空间和值域

定义 1.3

$A \in \mathbb{C}^{n \times m}$, 称

$$\mathcal{R}(A) = \{Ax | x \in \mathbb{C}^m\} \quad (1.3)$$

为 A 的值域;

$$\mathcal{N}(A) = \{x \in \mathbb{C}^m | Ax = 0\} \quad (1.4)$$

为 A 的零空间.

如果将矩阵 A 进行列分块, 即记 $A = (a_1, \dots, a_m)$, $a_i \in \mathbb{C}^n$, $i = 1, \dots, m$, 那么 $\mathcal{R}(A) = \text{span}\{a_1, \dots, a_m\}$. 由于 $\mathcal{N}(A)$ 中的向量是齐次方程组 $Ax = 0$ 的解, 因此, 若 $\mathcal{N}(A)$ 有非零向量, 那么 $\mathcal{N}(A)$ 是由齐次方程组 $Ax = 0$ 的基础解系张成的子空间.

例 1.3

证明: $\mathbb{C}^n = \mathcal{R}(A) \oplus \mathcal{N}(A^H)$.

证明: 首先, 由于 A 是 $n \times m$ 阶矩阵, 因此根据 $\mathcal{R}(A)$ 的定义可知 $\mathcal{R}(A) \subseteq \mathbb{C}^n$. 接下来如果可以证明: $\mathcal{N}(A^H) = \mathcal{R}(A)^\perp$, 那么根据定理1.1可知本例结论成立. 以下证明之.

$\forall u \in \mathcal{R}(A), v \in \mathcal{N}(A^H), \exists x \in \mathbb{C}^m$ 满足 $u = Ax, A^H v = 0$. 于是, 根据欧几里德内积的性质(1.2), 有 $(u, v) = (Ax, v) = (x, A^H v) = 0$, 因此 $\mathcal{N}(A^H) = \mathcal{R}(A)^\perp$. 从而本例得证. □

我们定义 $\text{rank}(A) = \dim(\mathcal{R}(A))$ 为矩阵 A 的秩. 那么 $\text{rank}(A) + \dim(\mathcal{N}(A)) = m$. 如果 $\text{rank}(A) < \min(m, n)$, 我们称 $n \times m$ 阶矩阵 A 是秩亏的. 当 $m \leq n$ 时, 若 $\text{rank}(A) = m$, 我们称 A 是列满秩的.

算子与不变子空间

我们称向量空间 $\mathcal{V}$ 到向量空间 $\mathcal{S}$ 的线性映射 $T : \mathcal{V} \mapsto \mathcal{S}$ 为算子. 特别当 $\mathcal{S}$ 为某一数域 $\mathbb{F}$ 时, 称其为泛函.

定义 1.4

假设算子 $T : \mathcal{V} \mapsto \mathcal{V}$. $\mathcal{U}$ 是 $\mathcal{V}$ 的子空间. 如果 $\forall v \in \mathcal{U}$ 都有 $Tv \in \mathcal{U}$, 我们称 $\mathcal{V}$ 的子空间 $\mathcal{U}$ 在算子 T 下是不变的.

例 1.4

假设算子 $T: \mathcal{V} \mapsto \mathcal{V}$, 证明: $\mathcal{V}$ 的下列子空间在 T 下是不变的.

1、 $\{0\}$; 2、 $\mathcal{V}$; 3、 $\mathcal{N}(T)$; 4、 $\mathcal{R}(T)$.

证明:

- ① 若 $v \in \{0\}$, 即 $v = 0$, 从而 $Tv = 0$. 因此 $\{0\}$ 在 T 下不变;
- ② $\forall v \in \mathcal{V}$, 有 $Tv \in \mathcal{V}$. 因此 $\mathcal{V}$ 在 T 下不变;
- ③ $\forall v \in \mathcal{N}(T)$, 有 $Tv = 0 \in \mathcal{N}(T)$, 因此 $\mathcal{N}(T)$ 在 T 下不变;
- ④ $\forall v \in \mathcal{R}(T) \subseteq \mathcal{V}$, 有 $Tv \in \mathcal{R}(T)$. 因此 $\mathcal{R}(T)$ 在 T 下不变.



例 1.5

记 $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ 为实系数多项式集合. 假设算子 $T: \mathcal{P}(\mathbb{R}) \mapsto \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 定义为 $Tp = p', \forall p \in \mathcal{P}_n(\mathbb{R})$, 其中 $\mathcal{P}_n(\mathbb{R})$ 表示次数不超过 n 的实系数多项式集合. 证明: $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ 的子空间 $\mathcal{P}_n(\mathbb{R})$ 是 T 下的不变子空间.

证明: 显然, $\mathcal{P}_n(\mathbb{R})$ 是向量空间 $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ 的子空间. 由于 p' 仍为次数不超过 n 的实多项式, 因此 $\mathcal{P}_n(\mathbb{R})$ 是 T 下的不变子空间. □

一维不变子空间

接下来，我们研究一种最简单的非平凡不变子空间——一维不变子空间.
假设 v 是向量空间 $\mathcal{V}$ 的任一向量，那么

$$\mathcal{U} = \{\lambda v | \lambda \in \mathbb{C}\}$$

是 $\mathcal{V}$ 的一维子空间. 显然， $\mathcal{V}$ 的任一个一维子空间都具有以上形式. 如果 $\mathcal{U}$ 在算子 $T : \mathcal{V} \mapsto \mathcal{V}$ 下是不变的，即 $Tv \in \mathcal{U}$ ，那么必定 $\exists \lambda \in \mathbb{C}$ ，使得

$$Tv = \lambda v. \tag{1.5}$$

反之，如果 $\exists \lambda \in \mathbb{C}$ 使得(1.5)成立，那么 $\text{span}\{v\}$ 一定就是 $\mathcal{V}$ 的在算子 T 下的一维不变子空间.
由于 v 张成了一维子空间 $\mathcal{U}$ ，因此一般情况下，我们要求 $v \neq 0$. 否则属于平凡情形，不在我们讨论范围之内. 现在可以给出算子的特征值和特征向量的定义了.

算子的特征值和特征向量

定义 1.5 (算子的特征值、特征向量定义)

$\mathcal{V}$ 是向量空间, 算子 $T : \mathcal{V} \mapsto \mathcal{V}$. 如果 $\exists v \in \mathcal{V}, v \neq 0$ 使得 $Tv = \lambda v$, 这里 $\lambda \in \mathbb{C}$. 则称数 λ 为 T 的特征值, v 为 T 的对应于特征值 λ 的特征向量.

例 1.6

假设向量空间 $\mathcal{V} = \mathbb{F}^2$, 算子 $T : \mathbb{F}^2 \mapsto \mathbb{F}^2$ 定义为 $\forall v = (v_1, v_2) \in \mathbb{F}^2, v_1, v_2 \in \mathbb{F}$ 有 $Tv = T(v_1, v_2) = (-v_2, v_1)$.

- (1) 当 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 时, 求 T 的特征值和特征向量;
- (2) 当 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 时, 求 T 的特征值和特征向量.

证明: (1) 当 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 时, 我们可以直接从几何角度计算 T 的特征值. 算子 T 的作用效果是将 $\mathbb{R}^2$ 平面的向量 v 逆时针旋转 90° . 而在 $\mathbb{R}^2$ 平面中, 将非零向量 v 旋转 90° 显然不可能等于将其拉伸或缩短 (即乘以标量). 因此我们可知, 此时 T 没有特征值, 当然也就没有特征向量.

(2) 当 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 时, 满足

$$T(v_1, v_2) = \lambda(v_1, v_2) = (-v_2, v_1)$$

的解除了零向量以外还可以根据

$$\lambda v_1 = -v_2, \quad \lambda v_2 = v_1 \tag{1.6}$$

解得

$$\lambda^2 v_2 = -v_2.$$

由于 $v_2 \neq 0$ (否则根据(1.6)中的第二式可知 $v_1 = 0$), 可得 $\lambda^2 = -1$, 即特征值 $\lambda = \pm i$. 再利用(1.6)可以求得: $\lambda = i$ 的特征向量为 $(v_1, -v_1 i)$; $\lambda = -i$ 的特征向量为 $(v_1, v_1 i)$. □

关于特征值和特征向量的两个重要结论

定理 1.2

$\mathcal{V}$ 是向量空间, 算子 $T: \mathcal{V} \mapsto \mathcal{V}$. 若 $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ 是 T 的互异特征值, $v_1, \dots, v_k$ 是其对应的特征向量, 那么 $v_1, \dots, v_k$ 是线性无关的.

定理1.2的证明

证明: 采用反证法证明.

假设 $v_1, \dots, v_k$ 线性相关, $v_{i_1}, \dots, v_{i_m} \in \{v_1, \dots, v_k\} (m < k)$ 是极大线性无关组, 则 $\exists c_1, \dots, c_m \in \mathbb{C}$ 使得

$$v_{i_{m+1}} = c_1 v_{i_1} + \dots + c_m v_{i_m}, \quad \forall v_{i_{m+1}} \in \{v_1, \dots, v_k\} \quad (1.7)$$

成立. 现将算子 T 作用到(1.7)两端可得

$$\lambda_{i_{m+1}} v_{i_{m+1}} = c_1 \lambda_{i_1} v_{i_1} + \dots + c_m \lambda_{i_m} v_{i_m}.$$

将(1.7)两端乘以 $\lambda_{i_{m+1}}$ 并减去上式可得

$$0 = c_1 (\lambda_{i_{m+1}} - \lambda_{i_1}) v_{i_1} + \dots + c_m (\lambda_{i_{m+1}} - \lambda_{i_m}) v_{i_m}.$$

由于 $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ 互异, 因此所有的 $\lambda_{i_{m+1}} - \lambda_j \neq 0, j = i_1, \dots, i_m$. 又由于 $v_{i_1}, \dots, v_{i_m}$ 线性无关, 因此只能 $c_j = 0, j = 1, \dots, m$. 这样, $v_{i_{m+1}} = 0$, 这与 $v_{i_{m+1}}$ 是特征向量矛盾 (根据特征向量的定义, 特征向量不能为零), 因此假设“ $v_1, \dots, v_k$ 线性相关”不成立, 从而定理得证.

推论 1.3

若向量空间 $\mathcal{V}$ 是有限维的, 则 $\mathcal{V}$ 上的每个算子最多只有 $\dim \mathcal{V}$ 个互异的特征值.

证明: 假设 T 是 $\mathcal{V}$ 上的任一算子, $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ 是 T 的互异特征值, $v_1, \dots, v_k$ 是对应的特征向量. 那么根据定理1.2 可知 $v_1, \dots, v_k$ 线性无关, 因此 $k \leq \dim \mathcal{V}$. □

本推论表明, 算子的互异特征值个数不会超过向量空间的维数.

方阵的特征值和特征向量

一个 n 阶的方阵可以看成是 $\mathbb{C}^n \mapsto \mathbb{C}^n$ 的算子. 因此根据算子的特征值和特征向量的定义可知:

定义 1.6

若 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$. 如果 $\lambda \in \mathbb{C}$ 和非零向量 $u \in \mathbb{C}^n$, 使得

$$Au = \lambda u \tag{1.8}$$

成立, 那么称 λ 为 A 的特征值, u 为 A 的对应于特征值 λ 的特征向量. A 的全体特征值构成的集合称为 A 的谱, 记为 $\sigma(A)$.

方阵特征值与特征多项式的根

- ① λ 是 A 的特征值 $\Leftrightarrow \det(A - \lambda I_n) \equiv p_A(\lambda) = 0$. 其中记号“ $\Leftrightarrow$ ”表示当且仅当或者等价于.
- ② 由于 $\det(A - \lambda I_n)$ 是 λ 的 n 次特征多项式, 因此 λ 是 A 的特征值 $\Leftrightarrow \lambda$ 是 A 的特征多项式的根.
- ③ 由于 $\det(A - \lambda I_n) = 0$ 最多有 n 个互异的根, 因此我们再次得到算子为方阵时的推论1.3的结论.
- ④ 显然, 如果 $\lambda = 0$ 是 A 的特征值 $\Leftrightarrow A$ 是奇异矩阵.

矩阵的谱半径和迹

我们把方阵 A 的特征值的最大模称为 A 的谱半径, 记为 $\rho(A)$, 即

$$\rho(A) = \max_{\lambda \in \sigma(A)} |\lambda|, \tag{1.9}$$

另一个与特征值相关的概念是方阵的迹, 记为 $\text{tr}(A)$, 它定义为 A 的全部对角元之和, 即

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}. \tag{1.10}$$

利用 A 的特征多项式以及多项式根的Vieta定理, 易证:

$$\det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i, \quad \text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i. \tag{1.11}$$

相似矩阵与可对角化

- ① 若 A, B 满足 $B = X^{-1}AX$, 则称 A, B 相似;
- ② 相似矩阵 A, B 具有相同的特征多项式, 因此 A, B 具有相同的特征值;
- ③ 若 A, B 相似, 且 v 是 B 的对应于特征值 λ 的特征向量, 那么 Xv 是 A 的对应于特征值 λ 的特征向量;
- ④ 如果 $A = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, 即 A 是对角矩阵, 对角元为 $\lambda_i, i = 1, \dots, n$, 则称 B 可对角化. 且若记 $X = (x_1, \dots, x_n)$, 则 x_i 是对应于特征值 λ_i 的特征向量.

方阵的左右特征向量

定义 1.7

如果 $\lambda \in \sigma(A)$, 那么 $\bar{\lambda} \in \sigma(A^H)$. A^H 的对应于特征值 $\bar{\lambda}$ 的特征向量 v 称为 A 的左特征向量. 即满足

$$A^H v = \bar{\lambda} v \quad \text{或} \quad v^H A = \lambda v^H. \quad (1.12)$$

为了区别于左特征向量, 将常规的特征向量称为右特征向量, 即向量 u 满足

$$A u = \lambda u \quad \text{或} \quad u^H A^H = \bar{\lambda} u^H. \quad (1.13)$$

矩阵的相似变换与不变子空间

- 如果 $x \in \mathbb{C}^n$ 是 n 阶矩阵 A 的特征向量, 那么由 x 张成的一维子空间 $\text{span}\{x\}$ 是 A 的不变子空间.
- 如果存在 $n \times k$ 阶矩阵 X 和 k 阶矩阵 $B(k \leq n)$ 满足 $AX = XB$, 那么 $\mathcal{R}(X)$ 是 A 的不变子空间.
- 若 $\forall \lambda \in \sigma(B)$, 设 y 是 B 的属于特征值 λ 的特征向量, 则成立

$$By = \lambda y \Rightarrow A(Xy) = XBy = \lambda(Xy).$$

若再加上 X 是列满秩的, 从上式就可以推得 $\sigma(B) \subseteq \sigma(A)$. 当 $\det(X) \neq 0$, 即 A, B 是相似时, 称 X 为相似变换矩阵.

